

GEOMETRIA ESPACIAL – PRISMA II

2. (CESPE) Um paralelepípedo reto retângulo tem as seguintes dimensões: 18 cm de altura, 12 cm de largura e 40 cm de comprimento. Julgue os itens
- a. A diagonal mede 50 cm.



RESOLUÇÃO



Obs.: Ele está se referindo à diagonal do paralelepípedo.

$$(db)^2 = (40)^2 + (12)^2$$

$$(db)^2 = 1600 + 144$$

$$db^2 = 1744$$

$$(dp)^2 = (18)^2 + (db)^2$$

$$(dp)^2 = 324 + 1744$$

$$(dp)^2 = 2068$$

$$dp = \sqrt{2068}$$



Se a raiz quadrada de 50 é 2500, o resultado dp torna o item Errado.

$$dp = \sqrt{2068} < 50\text{cm}$$

b. A medida da diagonal de uma das faces é cm.



RESOLUÇÃO

$$(d1)^2 = (40)^2 + (18)^2$$

$$(d1)^2 = 1600 + 324$$

$$d1^2 = 1924$$

$$d1 = \sqrt{1924}$$

$$(d2)^2 = (12)^2 + (18)^2$$

$$(d2)^2 = 144 + 324$$



ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

$$(d_2)^2 = 468$$

$$d_2 = \sqrt{468}$$

Decompor 1924 em fatores primos:

$$1924|2$$

$$962|2$$

$$481|13$$

$$37|37$$

1

$$d_1 = \sqrt{2^2 \cdot 13 \cdot 37} = 2\sqrt{481} \text{ cm}$$

Decompor 468 em fatores primos:

$$468|2$$

$$234|2$$

$$117|3$$

$$39|3$$

$$13|13$$

1

$$d_2 = \sqrt{2^2 \cdot 3^2 \cdot 13} = 6\sqrt{13} \text{ cm}$$



20m

c. A área total é 2832 cm².



RESOLUÇÃO

$$A_t = (40 \cdot 18) + 2(12 \cdot 18) + 2(40 \cdot 12)$$

$$A_t = 2(720) + 2(216) + 2(480)$$

$$A_t = 1440 + 432 + 960$$

$$A_t = 2832 \text{ cm}^2$$



25m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

d. O volume é 8640 cm^3 .



RESOLUÇÃO

$$V = Ab.h$$

$$V = (40.12).18$$

$$V = 480.18$$

$$V = 8640 \text{ cm}^3$$

3. (FUNRIO) Deseja-se construir uma piscina com 1 metro de profundidade e 2,5 metros de comprimento. Como a capacidade da piscina deve ser de 8000 litros, a medida de sua largura deverá ser:

- a. 3,5 m
- b. 3,6 m
- c. 3,7 m
- d. 3,2 m
- e. 3,8 m



RESOLUÇÃO

Capacidade	Volume
1000l	1 m^3
1l	1 dm^3
1 m l	1 cm^3

$$8000\text{l}$$

$$V = Ab.h$$

$$V = (2,5.X).1$$

$$V = 2,5.X$$



30m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Como as grandezas do prisma estão em metros, vide as alternativas da questão, é importante passar os 8000l para metros.

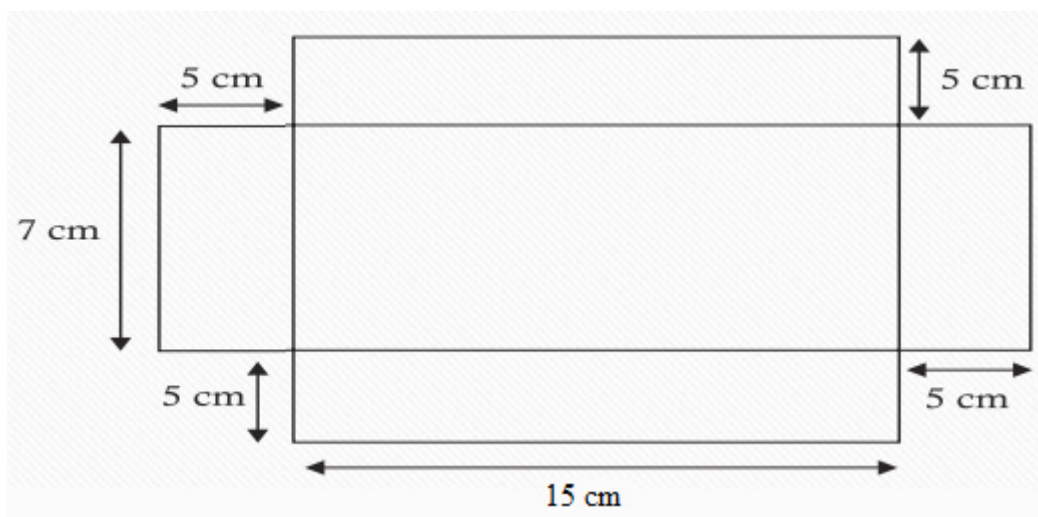
Portanto, se 1000l corresponde a 1 M³, 8000l corresponderá a 8 M³.

$$8 = 2,5 \cdot X$$

$$2,5X = 8$$

$$X = \frac{8,0}{2,5} = \frac{80}{25} = 3,2m$$

4. (FUNRIO) Uma caixa de presentes, sem tampa, quando planificada é representada pela figura abaixo.



O volume da caixa, **em litros**, tem valor:

- a. 0,5.
- b. 0,525.
- c. 5.
- d. 5,25.
- e. 50.

ANOTAÇÕES



RESOLUÇÃO

$$V = Ab \cdot h$$

$$V = (15 \cdot 7) \cdot 5$$

$$V = 105 \cdot 5$$

$$V = 525 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ l} = 1 \text{ dm}^3$$

m^3	dm^3	cm^3
	0,	525



40m

$$525 \text{ cm}^3 = 0,525 \text{ dm}^3 = \mathbf{0,525 \text{ l}}$$

GABARITO

2. E, E, C, C

3. d

4. b

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves De Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
